

基于岭回归的近岸海域叶绿素 a 浓度反演模型

李 磊, 张红梅*, 熊志玲, 包 云

(南昌工程学院水利工程学院, 江西 南昌, 330099)

摘 要: 本文利用 SeaDAS 软件的三种标准业务化叶绿素 a 浓度反演算法 OC2、OC3 和 OC4 进行了黄海和东海的叶绿素 a 浓度反演, 并利用 2003 年的黄海和东海实测叶绿素 a 浓度数据进行验证, 发现 OC3 和 OC4 算法反演结果明显偏大, OC2 算法反演结果略微偏大。针对上述三种算法的不足, 本文提出了一种基于岭回归的叶绿素 a 浓度反演模型, 并利用 2003 年的 MODIS 遥感数据进行了黄海和东海的叶绿素 a 浓度反演, 经与实测数据对比及 F 检验 ($F=25.893$, $p=0.000<0.05$), 模型预测值与实测表层叶绿素 a 浓度值之间的平均绝对百分比误差 (MAPE) 为 21.8%, 均方根误差 (RMSE) 为 0.325mg/m^3 和决定系数 (R^2) 为 0.847。该模型可有效地克服 OC2、OC3 和 OC4 算法存在的共线性问题, 准确性和拟合度优势明显。因此, 基于岭回归的叶绿素 a 浓度反演模型能够有效地反演近海的叶绿素 a 浓度。

关键词: SeaDAS 大气校正; 叶绿素 a 反演算法; 岭回归; 黄海和东海

中图分类号: O212.1

文献标识码: A

文章编号: 1004-4701 (2024) 04-0235-07

0 引 言

海洋遥感技术目前已成为获取海洋营养状况和生态健康指标的主要手段^[1]。叶绿素 a 浓度是水质的关键指标之一, 它可以反映水体中浮游植物的生长情况进而表征海洋水体富营养程度^[2]。黄海和东海作为中国的重要海域, 其叶绿素 a 浓度的变化对海洋生态系统和沿海地区生产有广泛而深远的影响。利用遥感技术手段远距离探测水体叶绿素 a 浓度在国内外已有许多研究与进展^[3], 利用的卫星水色数据主要是 OLCI、VIIRS、MERIS、GOCI 等。张春桂等^[4]利用 MODIS 数据采用 OC2、OC3 等多种经验算法反演了福建省海域的叶绿素 a 浓度, 发现 OC2、OC3 反演算法结果均比实测叶绿素 a 浓度大; 李伟等^[5]利用 SeaWiFS 数据采用 OC4 算法反演东海叶绿素 a 浓度, 发现 OC4 算法所得结果与实测数据相比偏高; 王芮等^[6]利用 GOCI 数据采用 OC2、OC3G 和 YOC3 叶绿素反演算法反演了东

海的叶绿素 a 浓度, 结果表明 OC2、OC3G 和 YOC3 算法反演的叶绿素 a 浓度普遍比实测叶绿素 a 浓度高; 赵文静等^[7]利用 MODIS 数据采用 OCI、OC3 等算法反演南海水体叶绿素 a 浓度产品, 也发现 OCI 和 OC3 反演的叶绿素 a 浓度均高于实测值。目前, 叶绿素 a 浓度的反演研究利用多种卫星数据和不同的经验算法, 这些研究已经基于可见光波段建立了精度较高的经验模型, 但融合多种遥感反演算法估算水体叶绿素 a 含量的研究目前还相对有限。为填补这一研究空白, 本研究以 2003 年 9 月中国科学院海洋研究所测得叶绿素 a 数据为基础, 在 Linux 环境下使用 SeaDAS 软件处理 MODIS 数据, 分别采用 OC2、OC3 和 OC4 三种反演算法反演得到叶绿素 a 浓度, 再以此为自变量, 引入岭回归方法构建新型多元线性回归模型, 以确立这些自变量与实际叶绿素 a 浓度之间的关系, 并以黄海和东海为研究区, 进行叶绿素 a 浓度反演实验。本研究的成果可为二类水体监测和预报提供有价值的参考依据。

收稿日期: 2023-11-13

项目来源: 南昌工程学院研究生创新计划项目资助 (YC2023-S985)。

作者简介: 李 磊 (2000-), 男, 在读硕士。

* 通信作者: 张红梅 (1975-), 女, 博士, 副教授。

1 数据获取及预处理

1.1 实测数据获取

在黄海和东海的内陆河流入海口，易受到复杂的环流格局和陆源物质的影响，更容易出现养分聚集和水华事件，因此，选取胶州湾附近海域和长江入海口附近海域进行叶绿素 a 浓度采样更具有合理性。本研究所使用的实测叶绿素 a 浓度数据来自

2003 年中国科学院海洋研究所在黄海和东海采集的样本数据，并将采样点数据与遥感数据置于同一地理参考系中，确保与 SeaDAS 处理 MODIS 数据的过程中输入的坐标一致，从而提高数据匹配精度。为了保证实测数据与卫星影像数据同步，挑选了四天无云且清晰的 MODIS 影像，即 9 月 11 日、24 日、25 日和 26 日的遥感影像，最后确定 16 个采样站点的叶绿素 a 浓度可用于定量遥感分析，站点经纬度和分布见表 1。

表 1 16 个实测站点经纬度

采样站点编号	经度	纬度	所在海域	采样站点编号	经度	纬度	所在海域
HD57	122°44'56"E	31°00'05"N	东海	HD50	124°30'24"E	31°27'53"N	东海
HD56	123°00'03"E	31°00'06"N	东海	HD54	123°39'24"E	31°00'57"N	东海
HD55	123°20'19"E	30°59'34"N	东海	HD53	123°59'52"E	31°00'21"N	东海
HD91	122°20'10"E	31°30'12"N	黄海	Hd82	121°30'12"E	35°29'32"E	东海
HD92	122°39'45"E	31°30'03"N	黄海	Hd83	121°14'51"E	35°29'59"E	东海
HD93	122°59'42"E	31°29'29"N	黄海	Hd84	120°59'49"E	35°30'00"E	东海
HD94	123°19'57"E	31°28'31"N	黄海	Hd85	120°54'49"E	35°49'57"E	东海
HD52	124°30'04"E	30°59'47"N	东海	Hd86	120°29'53"E	35°59'56"E	东海

1.2 遥感影像数据获取及预处理

本研究使用的 MODIS 数据来源于美国海洋水色官网(<https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/>)，通过在线浏览云量情况，选取有效的 Terra/Aqua 卫星影像数据。MODIS 遥感数据的 8-16 波段可以用于进行遥感反演叶绿素 a 浓度，以反映浮游植物生产情况和海洋水体富营养程度。这些波段的详细信息见表 2。本文的数据处理从

0 级的 MODIS_PDS 文件开始，使用 SeaDAS 软件的 OCSSW 将其转化成 MODIS_L1A 和 MODIS_L1B 数据，然后用 L2gen 模块进行大气校正，校正采用了多次散射的近红外气溶胶校正模式，以获得 MODIS_L2B 数据^[8]。L2gen 模块的大气校正至关重要，直接影响遥感反演叶绿素 a 浓度的精度，SeaDAS 处理 MODIS 数据流程见图 1。

表 2 MODIS 用于海洋环境监测的探测波段特性

主要用途	波段代号	带宽/ μm	分辨率/m	光谱辐射亮度/($\text{W}/\text{m}^2 \cdot \mu\text{m} \cdot \text{sr}$)	信噪比/dB
海洋颜色	8	405 – 420	1 000	44.9	880
	9	438 – 448	1 000	41.9	838
	10	483 – 493	1 000	32.1	802
浮游植物	11	526 – 536	1 000	27.9	754
	12	546 – 556	1 000	21.0	750
	13	662 – 672	1 000	9.5	910
生物地球化学	14	673 – 683	1 000	8.7	1 087
	15	743 – 753	1 000	10.2	586
	16	862 – 877	1 000	6.2	516

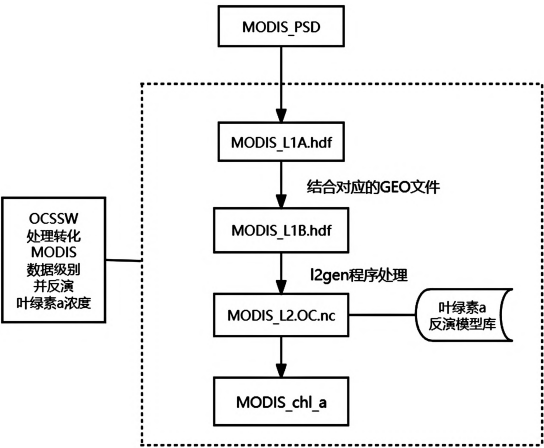


图 1 基于 SeaDAS 的 MODIS 预处理流程

2 叶绿素 a 浓度反演方法及结果

2.1 基于 OCX 模型反演

本文采用三种 NASA 标准业务化叶绿素 a 浓度反

演算法 OC2、OC3 和 OC4。OC2、OC3 和 OC4 算法均属于基于蓝绿波段比的叶绿素 a 浓度反演算法，这些算法符合 OCX (X=2~6) 经验模型，由 O'Reilly 等^[9]通过大量遥感反演实验得到，具有易实施、效率高的特点。需要注意的是，SeaDAS 软件针对 MODIS 数据的 OC2 算法区别于 ZHENG Xiao-shen 等^[10]所建立的三阶 OC2 算法，OC2、OC3 和 OC4 的蓝绿波段遥感反射率 $R_{rs}(\lambda)$ ^[11] 比值与实测叶绿素 a 浓度的关系都是四阶多项式关系，该模型的表达式如下^[12]：

$$\log_{10}(\text{chl_a})=a_0+\sum_{i=1}^4a_i\left(\log_{10}\left(\frac{R_{rs}(\lambda_{\text{blue}})}{R_{rs}(\lambda_{\text{green}})}\right)\right)^i\tag{1}$$

式 (1) 中：系数 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 是传感器特定值； $R_{rs}(\lambda_{\text{blue}})$ 为 MODIS 的若干蓝波段遥感反射率的最大值； $R_{rs}(\lambda_{\text{green}})$ 为 MODIS 绿波段遥感反射率值；在 SeaDAS 软件的 L2 gen 处理模块的 Miscellaneous 参数设定中，蓝绿波段与系数选取设置如表 3 所示。

表 3 叶绿素 a 浓度算法波段选取与公式 (1) 系数选取

叶绿素 a 浓度反演算法	波段选取/nm	$[a_0, a_1, a_2, a_3, a_4]$
OC2	[469, 555]	[0.146 40, -1.795 30, 0.971 80, -0.831 90, -0.807 30]
OC3	[443, 448, 547]	[0.262 94, -2.646 69, 1.283 64, 1.082 09, -1.768 28]
OC4	[412, 443, 448, 547]	[0.270 15, -2.479 36, 1.537 52, -0.139 67, -0.661 66]

为了能更好地进行 OC2、OC3 和 OC4 反演算法实验，采用的 MODIS 数据与实测数据匹配原则如下：① 获取的 Terra/Aqua MODIS 遥感数据都可以认为是实测叶绿素 a 浓度的同步卫星数据，如果该天实测数据点都在两卫星的遥感影像上，则认为该站点有两组反演值与实测值；② 由于 9 月份的黄海 MODIS 影像普遍处于多云状态，与现场匹配的数据比较少，而 2003 年 9 月 24、25 和 26 日 Aqua 卫星影像质量较好，故假设 24–26 日水体叶绿素浓度不变，因而 2003 年 9 月 25 日的实测数据可与 24–26 日遥感数据匹配。经整理，在 16 个站点中反演叶绿素 a 浓度影像数据与实测点匹配数据有 18 个，采用 OC2、OC3 和 OC4 算法反演的结果及对应的实测叶绿素 a 数据见表 4。

为了能够评估三种叶绿素 a 浓度反演算法的精度，选用确定系数 R^2 (correlation of determination)、均方根误差 RMSE (root meansquare error) 和平均绝对误差

MAPE (mean absolute percentage error) 三个指标用于精度评价，通过计算 OC2、OC3 和 OC4 三种算法的反演值与其对应的叶绿素 a 浓度实测值的 R^2 、RMSE 和 MAPE，以评定三种 NASA 标准业务化叶绿素 a 浓度算法 OC2、OC3 和 OC4 模型的性能和准确性^[13]。

表 5 为三种算法的精度评价结果，从表中可以发现 OC2 算法误差最小，但线性回归模型拟合度最低；OC4 算法误差较大，但实测值与反演值的相关性较好；而 OC3 的线性回归模型拟合度为三者最优，偏差程度居中。因此，很难评价这三种算法哪种最优。

2.2 基于岭回归模型的叶绿素 a 浓度反演

为了建立更稳定有效的叶绿素 a 浓度反演算法，本文以 OC2、OC3、OC4 三种算法所得到的叶绿素 a 浓度值为自变量，以实测表层叶绿素 a 浓度为因变量，引入岭回归方法，运用多元线性回归分析以探究二者之间的关系。在建立多元线性回归模型之前，对三个模型

表 4 采用数据和算法 OC2、OC3 和 OC4 反演结果

采样站点	采样时间	表层叶绿素浓度				mg/m ³
			OC2	OC3	OC4	卫星数据来源
HD57	20030925	1.094 4	1.870 9	2.519 0	2.516 1	Aqua
HD56	20030925	0.988 4	1.017 8	1.611 3	1.652 2	Aqua
HD55	20030925	1.172 0	0.586 2	0.862 2	0.897 0	Aqua
HD91	20030925	2.024 0	2.510 0	3.713 3	3.659 2	Aqua
HD92	20030925	3.926 8	2.540 9	4.172 4	4.103 9	Aqua
HD93	20030925	1.016 7	0.910 1	1.277 3	1.331 7	Aqua
HD94	20030925	1.383 8	1.291 0	1.840 6	1.870 9	Aqua
HD52	20030925	0.517 6	0.477 8	0.734 6	0.672 4	Aqua
	20030925	0.517 6	0.968 9	1.032 8	1.094 5	Terra
HD50	20030925	0.790 4	0.929 2	1.348 9	1.400 7	Aqua
	20030925	0.790 4	1.789 5	1.743 5	1.778 3	Terra
HD54	20030925	0.662 4	0.796 8	1.146 9	0.952 1	Aqua
HD53	20030925	0.378 5	0.397 2	0.519 3	0.580 6	Aqua
Hd82	20030911	0.612 3	0.820 5	1.112 7	1.172 4	Terra
Hd83	20030911	0.773 7	0.876 6	1.353 4	1.405 0	Terra
Hd84	20030911	0.407 3	0.894 0	1.148 9	1.207 5	Terra
Hd85	20030911	1.454 4	1.184 0	1.760 5	1.794 5	Terra
Hd86	20030911	2.118 1	2.012 3	2.868 8	2.849 3	Terra

表 5 实测叶绿素 a 浓度与 MODIS OC2、OC3 和 OC4 反演结果的比较

叶绿素 a 浓度反演算法	RMSE/(mg/m ³)	MAPE/%	R ²
OC2 算法	0.513	36.4	0.628
OC3 算法	0.718	67.0	0.792
OC4 算法	0.723	68.9	0.786

的预测因子(OC2、OC3、OC4)进行共线性诊断,选用方差膨胀因子(VIF)和容忍度(TOL)来确定自变量间共线性程度,诊断结果见表 6。

表 6 模型预测因子共线性诊断结果

自变量	VIF	TOL
OC2 算法	251.792 0	0.065 0
OC3 算法	241.722 0	0.004 0
OC4 算法	15.464 0	0.004 0

当 VIF 值大于 10 或者 TOL 值小于 0.1 时^[14],说明自变量在模型中具有共线性问题。显然,三个模型预测因子(OC2、OC3、OC4)均存在共线性。使用传统的最小二乘法进行多元线性回归会使预测结果更加不稳定,而岭回归是对最小二乘法改进的一种正则化算法,该算法通过损失自变量的一些信息和精度以此控制自变量回归系数的大小,减小共线性影响并获得更可靠、更符合实际的自变量回归系数值,改进后的回归系数矩阵增加了岭参数 k ,适当的岭参数 k 可以增加模型的精度,回归系数矩阵公式为^[15]:

$$w=(X^T X+k I)^{-1} X^T y \tag{2}$$

式(2)中: w 为岭回归系数; k 为岭参数; X 为特征值矩阵(自变量); y 为目标矩阵(叶绿素 a 浓度实测值); I 为单位矩阵。

在 SPSS 软件中进行岭回归分析,绘制的岭迹图如图 2 所示。从图 2 中可以看出当岭参数趋于无穷大时,回归系数逐渐趋于 0 而无法捕捉预测值与叶绿素 a 实测值之间的关系;当 $k=0$ 时,模型退化为传统最小二乘

法计算回归系数。因此, k 值不宜取太大, 应当取满足实验需求的最小值。在图 2 中, k 值在 0-0.2 时, 岭回归系数开始趋于稳定, 故主要计算可以在 k 值处于 0-0.2 时进行。

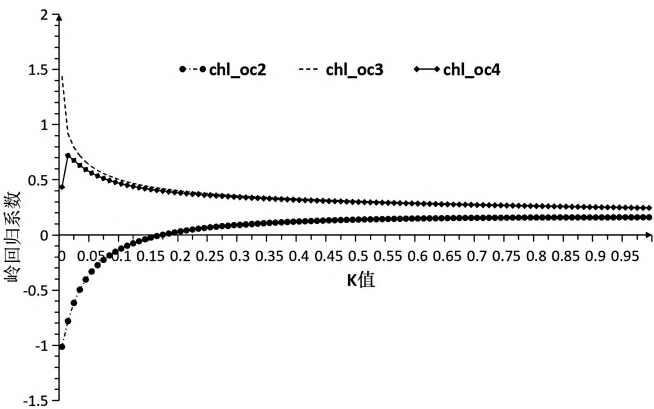


图 2 岭迹图

研究表明, 当 OC2、OC3、OC4 输出项最大方差膨胀因子 (VIF) 值小于 10 时, 刚好满足实验需求, 故 k 值取 0.02。当 $k=0.02$ 时, 模型通过 F 检验 ($F=25.893, p=0.000<0.05$), 岭回归模型预测值与实测表层叶绿素 a 浓度值之间的 MAPE 为 21.8%, RMSE 为 $0.325\text{mg}/\text{m}^3$ 和 R^2 为 0.847, 详见表 7。

表 7 岭回归分析结果

项目	参数值	VIF 值
常数项	-0.048	-
OC2 自变量	-0.807	7.317
OC3 自变量	0.679	4.063
OC4 自变量	0.59	3.919
样本量	18	
MAPE	21.8%	
RMSE/ (mg/m^3)	0.325	
R^2	0.847	
F 检验	$F(3, 14)=25.893, p=0.000$	

从数值上分析, OC3 和 OC4 算法反演值明显高于实测表层叶绿素 a 浓度值 (如图 3 所示), 这可能是因为研究区受周围云反射影响而导致反演的叶绿素 a 浓度过高^[4]。OC3 和 OC4 算法反演值较为接近, 且明显高于 OC2 算法反演值; OC2 算法反演值略大于实测表层叶绿素 a 浓度值, 但在表层叶绿素 a 浓度过高或过低时, 反演误差更为明显; 岭回归反演值更接近实测表层

叶绿素 a 浓度值, 说明这种方法具有对 OC2、OC3 和 OC4 算法在过高或过低叶绿素 a 浓度时保持着调节作用。岭回归通过正则化, 合理地干预回归系数, 不仅使决定系数 (R^2) 优于 OC2、OC3 和 OC4 算法, 并且误差也显著降低, 岭回归模型的准确性和拟合度均明显优于 OC2、OC3 和 OC4 模型。

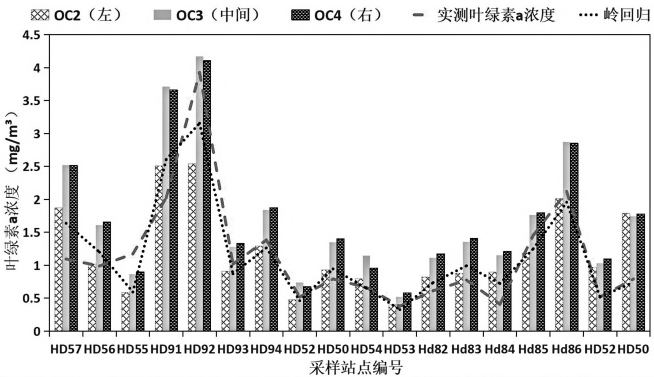


图 3 岭回归反演模型与 OC2、OC3 和 OC4 模型反演对比图

在 SeaDAS 软件中进行统计分析, 四种叶绿素 a 反演算法值频率直方图见图 4。从图 4 可以发现, 相对于 OC3 和 OC4 算法, 岭回归模型在叶绿素 a 浓度反演值

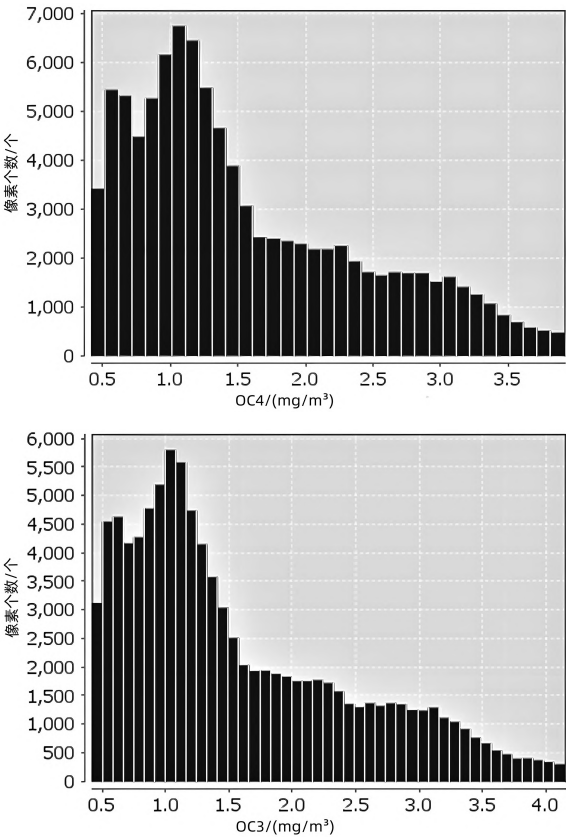


图 4(a) 四种叶绿素 a 反演算法值频率直方图

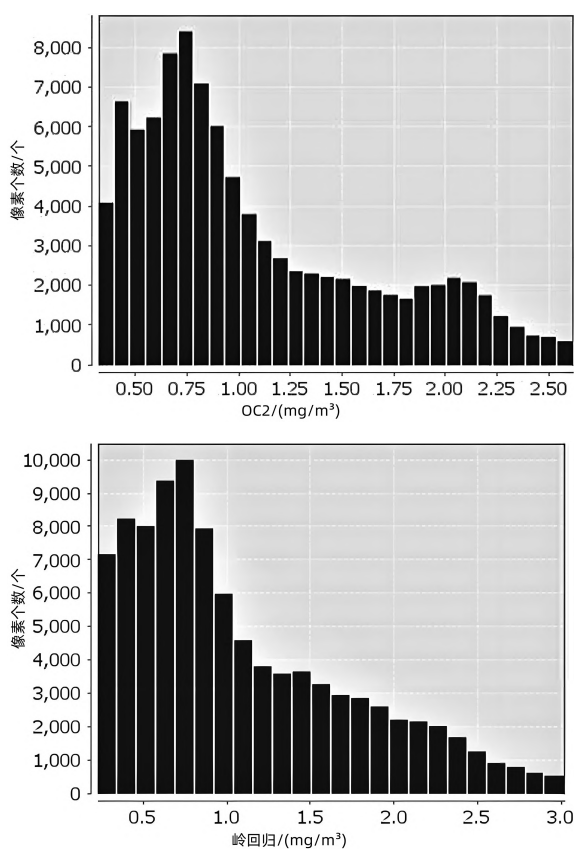


图4(b) 四种叶绿素a反演算法值频率直方图

较高(2~4mg/m³)时占比更小,而这一部分的值很可能是由于云反射而导致反演的叶绿素a浓度过高。岭回归模型反演值总体趋势OC2、OC3和OC4算法一致。

在SeaDAS软件中进行岭回归叶绿素a反演算法实验,探究黄海和东海叶绿素a浓度分布情况,2003年9月25日的结果见图5。反演结果与图3、图4综合来看,岭回归算法反演的叶绿素a浓度与OC2算法的计算结果在趋势上相近;OC3和OC4算法反演结果接近,

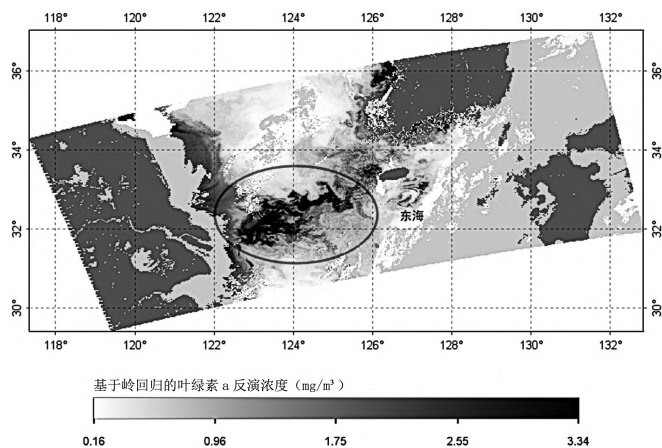


图5 黄海、东海基于岭回归叶绿素a浓度反演结果

而岭回归算法反演的叶绿素a浓度分布更符合实际情况,其中岭回归模型为:

$$F(\text{chl_oc2}, \text{chl_oc3}, \text{chl_oc4}) = -0.048 - 0.807 * \text{chl_oc2} + 0.679 * \text{chl_oc3} + 0.590 * \text{chl_oc4} \quad (3)$$

式中:chl_oc2, chl_oc3和chl_oc4是OC2、OC3和OC4算法输出值, $F(\text{chl_oc2}, \text{chl_oc3}, \text{chl_oc4})$ 是岭回归算法输出值。

3 结果与讨论

本文采用Terra/Aqua 黄海和东海MODIS遥感数据和实测叶绿素a浓度数据,基于SeaDAS软件内嵌的OC2、OC3和OC4叶绿素a浓度反演算法结果,构建了适合海洋二类水体的叶绿素a浓度反演岭回归反演算法。实验结果表明:该算法能有效调节OC2、OC3和OC4高估叶绿素a浓度现象,使反演结果的平均绝对误差达21.8%, R^2 达0.847。

在水色遥感反演中,无论是实测数据、大气校正后的遥感反射率数据还是反演模型均存在误差,岭回归模型在水色遥感反演中初步结果表现具有鲁棒性,可优化遥感反演模型,其准确性仍需大量实验进行验证。

参考文献:

- [1] 潘刚,段舜山,徐宁. 海洋赤潮水色遥感技术研究进展[J]. 生态科学, 2007, 26(5): 460-465.
- [2] Lavigne H., Van der Zande D., Ruddick K., et al. Quality control tests for OC4, OC5 and NIR-red satellite chlorophyll-a algorithms applied to coastal waters [J]. Remote Sensing of Environment: An Interdisciplinary Journal, 2021, 255(1).
- [3] 黄韦良,肖清梅,楼琬林. 国内外赤潮卫星遥感技术与应用进展[J]. 遥感技术与应用, 2002, 17(1): 32-35.
- [4] 张春桂,曾银东,张星,等. 海洋叶绿素a浓度反演及其在赤潮监测中的应用[J]. 应用气象学报, 2007, 18(6): 821-831.
- [5] 李伟,殷为,郑小慎,等. 利用SeaDAS从SeaWiFS卫星数据反演中国东海叶绿素浓度[J]. 海洋湖沼通报, 2009(4): 152-156.
- [6] 王芮,伍玉梅,杨胜龙,等. 基于GOCI的东海叶绿素a浓度三种反演算法的对比及其昼变化分析[J]. 海洋渔业, 2018, 40(3): 287-295.
- [7] 赵文静,曹文熙,王桂芬,等. 南海海域MODIS-Aqua叶绿素浓度产品的精度对比和区域性算法修正[J]. 光学精密工程, 2014, 22(11): 3082-3090.

- [8] Li Z.,Sun D.,Qiu Z.,et al. A Reconstruction method for hyperspectral remote sensing reflectance in the visible domain and applications [J]. Journal of Geophysical Research:Oceans, 2018, 123: 4092–4109.
- [9] O'Reilly J. E.,Stéphane M.,Mitchell B. G.,et al. Ocean color chlorophyll algorithms for SeaWiFS [J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 1998, 103 (C11): 24937–24953.
- [10] Zheng X.,Zhang X.,Chen J.. Inversion and verification of chlorophyll a concentration in the Bohai Bay [J]. Marine Science Bulletin, 2017, 19 (2): 51–61.
- [11] 朱建华, 杨安安, 高 飞, 等. 基于海上固定平台观测的 MODIS 遥感反射比与气溶胶光学厚度产品检验 [J]. 光学学报, 2013, 33: s201001–s201006.
- [12] 董舜丹, 何宏昌, 付波霖等. 基于 Landsat-8 陆地成像仪与 Sentinel-2 多光谱成像仪传感器的香港近海海域叶绿素 a 浓度遥感反演[J]. 科学技术与工程, 2021, 21 (20): 8702–8712.
- [13] 李 楠. 顾及种群结构特征的东中国海浮游植物吸收光谱分解研究 [D]. 南京: 南京信息工程大学, 2020.
- [14] 林陈捷, 刘振华, 张小媛, 等. 基于红边指数的耕地质量遥感制图 [J]. 江苏农业科学, 2022, 50 (20): 233–240.
- [15] 李泽光. 基于 MODIS 的气溶胶和 PM_{2.5} 反演及分析 [D]. 唐山: 华北理工大学, 2021.

编辑: 张绍付

Inverse modeling of chlorophyll a concentration in near coastal waters based on ridge regression

LI Lei, ZHANG Hongmei*, XIONG Zhiling, BAO Yun

(School of Hydraulic Engineering, Nanchang Institute of Technology, Nanchang Jiangxi, 330099, China)

Abstract: This paper used the three standard operational chlorophyll a concentration inversion algorithms OC2, OC3, and OC4 of SeaDAS software to carry out chlorophyll a concentration inversion in the Yellow Sea and East Sea of China and validate the results by using the measured chlorophyll a concentration data of the Yellow Sea and East Sea of China in 2003. The inversion results of OC3 and OC4 algorithms were obviously large, and the inversion results of OC2 algorithm were slightly large. In view of the shortcomings of these algorithms, this paper proposed a chlorophyll concentration inversion model based on ridge regression, and utilized the MODIS remote sensing data in 2003 to carry out chlorophyll a concentration inversion in the Yellow Sea and East Sea. After comparison with the measured data and F-test ($F=25.893$, $p=0.000<0.05$), the mean absolute percentage error (MAPE) between model predictions and measured surface chlorophyll a concentrations was 21.8%, the root mean square error (RMSE) was 0.325mg/m^3 and the coefficient of determination (R^2) was 0.847, while the mean absolute percentage error (MAPE) between model predictions and measured surface chlorophyll a concentrations was 0.325 and the coefficient of determination (R^2) was 0.847. The results showed that the inversion model can effectively overcome the deficiencies of OC2, OC3, and OC4 algorithms, with obvious advantages in accuracy and fitting degree. Therefore, the inversion model of chlorophyll a concentration based on ridge regression can effectively invert the chlorophyll a concentration in the offshore.

Key words: SeaDAS atmospheric correction; Chlorophyll a inversion algorithm; Ridge regression; Yellow Sea and East Sea

翻译: 李 磊